



Proyectos

M.SC.© JUAN ANDRÉS GARCÍA
MORENO

¿Qué es la IEE?

- ▶ Son las siglas de Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- ▶ Es una **organización profesional internacional**, sin fines de lucro, considerada la más grande del mundo en el ámbito técnico-científico.
- ▶ En el ámbito académico, la IEEE es muy relevante porque:
 - ▶ Sus revistas y conferencias son de alto impacto.
 - ▶ Define la norma IEEE para artículos e informes técnicos.
 - ▶ Publicar en IEEE da visibilidad y reconocimiento internacional.

I. Título: ¿Cómo debe de ser?

- ▶ Ser claro, conciso y específico: debe reflejar exactamente el contenido del informe técnico.
- ▶ No incluir abreviaturas, acrónimos ni símbolos (excepto los extremadamente conocidos como "AI" o "IoT").
- ▶ Usar mayúsculas y minúsculas tipo título (Title Case), es decir, la primera letra de cada palabra importante en mayúscula.
- ▶ Centrado en la primera página de la plantilla, en negrita, tamaño de fuente 24 pt (Times New Roman en la mayoría de los templates IEEE).

II. Estructura del Título de Informe Técnico

- ▶ Un **buen título IEEE** suele estructurarse en **tres partes conceptuales**, aunque no todas tienen que aparecer explícitamente:

Parte	Descripción	Ejemplo en IA
A. Tema principal o fenómeno de estudio	Indica el objeto central de la investigación.	<i>Image Classification, Speech Recognition, Anomaly Detection</i>
B. Enfoque, técnica o método utilizado	Explica cómo se aborda el problema: algoritmos, modelos o metodologías.	<i>using Convolutional Neural Networks, based on Transfer Learning</i>
C. Contexto o aplicación específica (opcional pero recomendado)	Indica dónde o para qué se aplica el estudio.	<i>for Medical Image Analysis, in Football Performance Prediction</i>

III. Estructura del Título de Informe Técnico

Tipo de investigación	Estructura del título	Ejemplo
Aplicada o experimental	[Técnica o modelo] for [Problema] in [Contexto]	<i>Deep Learning Models for Crop Disease Detection in Agriculture</i>
Comparativa o analítica	A Comparative Study of [Método 1] and [Método 2] for [Tarea]	<i>A Comparative Study of CNN and Vision Transformer Models for Image Classification</i>
Descriptiva o de desarrollo	Design and Implementation of [Sistema o Modelo] for [Aplicación]	<i>Design and Implementation of a Chatbot using Natural Language Processing</i>

Ejemplos de Títulos

Tema

Ejemplo de título IEEE

Detección de objetos

Real-Time Object Detection Using YOLOv8 and OpenCV in Python

Análisis de texto

Sentiment Analysis of Twitter Data using Transformers and Python

Visión por computador médica

Transfer Learning for Breast Cancer Detection in Histopathological Images

Series temporales

Forecasting Energy Consumption Using Recurrent Neural Networks

Proyecto educativo

An Interactive Learning System for Teaching Artificial Intelligence with Python

Recomendaciones IEEE Específicas

- Evitar abreviaturas (ej. *DL*, *ML*, *NLP*) a menos que sean ampliamente reconocidas.
- Evitar anglicismos, solo aquellos que son de uso técnico que especifique un sustantivo.
- Usar **mayúscula inicial** en cada palabra principal (Title Case).
- No usar signos de puntuación innecesarios (solo “:” o “–” si divides el título).
- El título debe ser **específico y técnico**, no genérico.
- Si se usa un subtítulo, se debe separar con dos puntos:

Human Activity Recognition Using LSTM Networks: A Case Study on Smartwatch Sensor Data

Importante: Delimitar muy bien los alcances el proyecto, esto hace que permita lograr el objetivo del mismo

II. Presentación

Plantilla para la presentación de Informes Técnicos bajo la norma IEEE

Universidad de Caldas – Utraining – MinTIC
Nombre Completo
Bootcamp Analítica de Datos Nivel Explorador
e-mail: xxx@xxx.xxx
Fecha
Ciudad

Ejemplo de Títulos

- ▶ Predicción de Enfermedades del Café mediante Modelos de Aprendizaje Automático Basados en Datos Agrícolas de Colombia
- ▶ Análisis y Predicción de Congestión Vehicular en Bogotá Usando Series de Tiempo y Machine Learning
- ▶ Reconocimiento de Patrones de Desempeño en Futbolistas Colombianos Usando Técnicas de Minería de Datos
- ▶ Análisis descriptivo de la inversión social para la recuperación de infraestructura por emergencias naturales en Colombia con Python.

III. Resumen (Abstract)

- ▶ Un **párrafo breve (150–250 palabras, según IEEE)** que:
 - ▶ Expone el **problema** que aborda el informe/artículo.
 - ▶ Resume la **metodología** aplicada.
 - ▶ Destaca los **resultados principales**.
 - ▶ Señala la **conclusión** o contribución más importante.
- ▶ Características:
 - ▶ Se escribe en una sola columna, inmediatamente después del título y los autores.
 - ▶ Sin citas, sin referencias, ni abreviaturas no definidas.
 - ▶ Debe ser auto-contenido, es decir, que alguien pueda leer solo el abstract y entender de qué trata el trabajo.

Ejemplo de un Resumen (Abstract)

Resumen- El presente proyecto tiene como objetivo aplicar un enfoque técnico de análisis de datos sobre conjuntos de datos abiertos crudos, con el fin de transformarlos en información estructurada, visual y útil para la toma de decisiones. Para ello, se utilizaron herramientas como Python (Google Colab), que permitieron desarrollar un flujo de trabajo completo: desde la recolección y limpieza de los datos, pasando por su integración y análisis estadístico, hasta la visualización de resultados.

Se trabajó con dos bases de datos proporcionadas por el portal de Datos Abiertos de Colombia, correspondientes a registros históricos de presión atmosférica y temperatura máxima del aire. Estas variables fueron procesadas para identificar patrones, anomalías y tendencias en los municipios del departamento de Risaralda, Colombia.

Como caso de aplicación, se exploró la relación entre estas condiciones meteorológicas y los requerimientos del cultivo de café, tomando como referencia los lineamientos técnicos del Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé). A través del análisis exploratorio se logró identificar períodos favorables para la siembra, correlaciones entre variables y eventos climáticos extremos. Los resultados evidencian el valor del análisis de datos como herramienta estratégica para convertir registros públicos sin procesar en información comprensible y aplicable en contextos reales, especialmente en sectores sensibles como la agricultura.

Resumen- Este análisis de datos tiene como objetivo principal examinar la información recolectada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia para identificar patrones, tendencias y áreas críticas en la ocurrencia y gestión de desastres a nivel nacional. Se buscará comprender la distribución geográfica y temporal de los eventos, así como la magnitud de los impactos en términos de población afectada, infraestructura dañada y recursos invertidos. La investigación se centrará en la efectividad de las intervenciones y la capacidad de respuesta de las entidades territoriales, analizando la correlación entre las acciones preventivas, la alerta temprana y la reducción del riesgo. Además, se explorará la transparencia y accesibilidad de los datos de la UNGRD para proponer mejoras en la recolección, sistematización y divulgación de la información, con el fin de fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y optimizar la asignación de recursos para la preparación y respuesta ante desastres en Colombia.

IV. Palabras Claves (Keywords)

- ▶ En la norma **IEEE**, las **palabras clave (keywords)** son un conjunto de términos que describen el contenido central de tu trabajo.
 - ▶ **Palabras clave**— *Aprendizaje automático, analítica de datos, predicción de energía, edificios inteligentes.*
 - ▶ **Palabras clave**— *Análisis datos, Antrópicos, bases de datos, Colombia, desastres naturales exploración, Gestión del Riesgo de Desastres, limpieza de datos, Riesgo de Desastres, outliers, UNGRD.*
 - ▶ **Palabras clave**— *Análisis de datos, cultivo de café, datos abiertos, limpieza de datos, NumPy, Pandas, presión atmosférica, Python, temperatura, visualización de datos.*

Ejemplo de un Resumen (Abstract) y Keywords

- ▶ **Abstract—** This project presents a computer vision model for the automatic detection of skin lesions using dermatological images. A Convolutional Neural Network (CNN) was trained using a dataset collected from hospitals in Colombia. The system was optimized through data augmentation and hyperparameter tuning. The results show 91.2% accuracy and an F1-score of 0.88, outperforming traditional baseline models. This approach demonstrates the potential of artificial intelligence as a support tool for early dermatological diagnosis.

Keywords: Computer vision, Convolutional neural networks, Dermatology, Automatic detection, Artificial intelligence.

- ▶ **Resumen—** Este proyecto presenta un modelo de visión por computador para la detección automática de lesiones cutáneas utilizando imágenes dermatológicas. Se empleó una red neuronal convolucional (CNN) entrenada con un conjunto de datos de imágenes dermatológicas recolectadas en hospitales de Colombia. El sistema fue optimizado mediante data augmentation y ajuste de hiperparámetros. Los resultados muestran una precisión del 91.2% y un F1-score de 0.88, superando modelos base tradicionales. Este enfoque demuestra el potencial de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al diagnóstico dermatológico temprano.

Palabras clave: Visión por computador, Redes neuronales convolucionales, Dermatología, Detección automática, Inteligencia artificial.

V. Introducción

- ▶ En un **informe técnico bajo la norma IEEE**, la **Introducción** es la primera sección numerada del cuerpo del documento (después del Resumen/Abstract y Palabras clave/Keywords).
- ▶ **Características de la Introducción según IEEE:**
 - ▶ **Contexto general:** Explica el problema o la necesidad que motiva el trabajo.
 - ▶ **Estado del arte:** Resume brevemente investigaciones previas o enfoques existentes.
 - ▶ **Vacío de conocimiento:** Señala qué falta o qué limitaciones tienen los estudios anteriores.
 - ▶ **Objetivo del trabajo:** Explicar qué se busca lograr con el informe.
 - ▶ **Estructura del documento** (opcional): Puedes cerrar indicando cómo está organizado el resto del informe.

Ejemplo Introducción Proyecto General

- ▶ El aumento del consumo energético en entornos urbanos ha generado un interés creciente en el desarrollo de sistemas inteligentes que permitan optimizar el uso de los recursos. Diversas investigaciones han explorado la aplicación de técnicas de analítica de datos y modelos de aprendizaje automático para la predicción del consumo en edificios inteligentes [1], [2]. Sin embargo, muchos de estos enfoques presentan limitaciones en cuanto a la precisión de los modelos o la interpretabilidad de los resultados.
- ▶ En este informe se propone una metodología basada en algoritmos de aprendizaje automático, con énfasis en modelos de regresión y clasificación, aplicada a un conjunto de datos con 10.000 instancias. El objetivo es identificar el modelo con mejor desempeño y mayor capacidad de interpretación para apoyar decisiones de optimización energética.
- ▶ El documento está organizado de la siguiente manera: en la Sección II se describe la metodología, en la Sección III se presentan los resultados obtenidos y en la Sección IV se exponen las conclusiones principales.

Ejemplo Introducción Proyecto TalentoTech

- ▶ La analítica de datos se ha convertido en una disciplina fundamental para la toma de decisiones en diversos sectores, desde la industria hasta la academia. No obstante, en los niveles iniciales de formación se requiere un enfoque exploratorio que permita a los estudiantes comprender los conceptos básicos y familiarizarse con las herramientas más utilizadas en el campo.
- ▶ En este contexto, se desarrolla un proyecto de analítica de datos cuyo propósito es aplicar los fundamentos de la analítica utilizando el lenguaje de programación Python, así como librerías y frameworks ampliamente reconocidos, entre ellos pandas, NumPy, matplotlib y scikit-learn. Además, se emplea la plataforma Google Colab como entorno de trabajo colaborativo y accesible, lo que facilita la ejecución de código y la experimentación sin necesidad de configuraciones locales avanzadas.
- ▶ Aquí se debe indicar que el análisis se va a aplicar al proyecto de cada uno de los campistas:
 - ▶ **Ej: En este informe se propone una metodología basada en algoritmos de aprendizaje automático, con énfasis en modelos de regresión y clasificación, aplicada a un conjunto de datos con 10.000 instancias. El objetivo es identificar el modelo con mejor desempeño y mayor capacidad de interpretación para apoyar decisiones de optimización energética.**

Ejemplo Introducción Proyecto TalentoTech

I. INTRODUCCIÓN

El análisis de datos se ha convertido en una herramienta fundamental para transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil para la toma de decisiones. Este proyecto tiene como propósito aplicar un enfoque práctico y metodológico al tratamiento de datos abiertos, haciendo uso de herramientas tecnológicas como Python (Google Colab) para llevar a cabo un proceso completo de análisis exploratorio, transformación y visualización de datos.

El trabajo parte del uso de dos bases de datos públicas que contienen registros históricos sobre variables cuantitativas, en este caso temperatura y presión atmosférica, lo cual permite aplicar técnicas de limpieza, integración y procesamiento para convertir datos crudos y dispersos en información organizada y visualmente comprensible. Aunque el contenido específico de los datos es de carácter ambiental, el foco del proyecto no es el clima en sí, sino el proceso técnico del análisis de datos y el uso de herramientas para extraer valor a partir de fuentes abiertas.

A lo largo del desarrollo, se abordan tareas como la validación de estructuras de datos, detección de valores atípicos, tratamiento de errores, consolidación de archivos, generación de estadísticas descriptivas, y construcción de gráficos comparativos. Esto permitió desarrollar habilidades prácticas en la manipulación y análisis de datos, así como demostrar el potencial de los datos abiertos como recurso accesible para entrenar competencias en ciencia de datos, inteligencia de negocios y visualización.

INTRODUCCIÓN Este trabajo se enfoca en el análisis de los datos recopilados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD entre los años 2019 y 2022 en el territorio colombiano, con el objetivo de identificar patrones y tendencias en la ocurrencia de desastres en el país, a través de un enfoque basado en datos registrados, se busca no solo entender la magnitud y el impacto de los eventos, si no también, proporcionar recomendaciones que contribuyan a la mitigación de los riesgos, de la implementación de estrategias de respuesta más efectivas. El análisis de los datos permite evaluar la efectividad de las políticas actuales de gestión del riesgo y proponer mejoras basados en evidencia, además este análisis se enmarca en la necesidad de fortalecer la resiliencia de las comunidades colombianas frente a desastres, promoviendo una cultura de prevención y preparación que minimice las pérdidas humanas y materiales. En resumen, este trabajo pretende ofrecer una visión sobre la situación de los desastres en Colombia, utilizando datos con herramientas

VI. Objetivo General

- ▶ En un **informe técnico estilo IEEE**, los **objetivos** normalmente se integran en la Introducción, pero si el docente o la guía de trabajo solicita expresarlos explícitamente, se recomienda enunciar al menos el **Objetivo general** y, opcionalmente, los específicos.

Ejemplo:

- ▶ **Objetivo General**

- ▶ Aplicar los conceptos fundamentales de la analítica de datos en un nivel exploratorio, utilizando **Python** y sus principales librerías en la plataforma **Google Colab**, con el fin de desarrollar un proyecto práctico que abarque la exploración, limpieza, visualización y modelado básico de datos para apoyar la comprensión y toma de decisiones en escenarios reales.

Ejemplo Objetivo General

Objetivo General: Aplicar los elementos y el uso de herramientas de Python aprendidos durante este curso en la base de datos en sus diferentes fases, exploración, limpieza, preparación y análisis de datos.

Desarrollar un proceso completo de **análisis de datos** utilizando **Python** y librerías especializadas (*NumPy, Pandas, Matplotlib*), que incluya la **limpieza, procesamiento y visualización** de conjuntos de datos abiertos, con el fin de generar información útil y comprensible que apoye la **toma de decisiones**.

VII. Objetivos Específicos

- ▶ Son metas concretas y puntuales que se derivan del **objetivo general**. Indican **los pasos o acciones parciales** que se deben cumplir para alcanzar el propósito principal del proyecto.
- ▶ **Características:**
 - ▶ Son **más detallados y delimitados** que el objetivo general.
 - ▶ Se redactan en **infinitivo** (ej. *analizar, aplicar, diseñar, comparar*).
 - ▶ Deben ser **medibles y alcanzables** dentro del alcance del proyecto.
 - ▶ Orientan la **metodología** y la **estructura del trabajo**.

Ejemplo: Objetivos Específicos

- ▶ Desarrollar un proceso completo de análisis de datos utilizando Python y librerías especializadas, con el fin de generar información útil para la toma de decisiones.
- ▶ Objetivos Específicos:
 1. Seleccionar un conjunto de datos abiertos adecuado para el proyecto.
 2. Aplicar técnicas de limpieza y transformación de datos con NumPy y Pandas.
 3. Elaborar visualizaciones con Matplotlib que permitan identificar patrones.
 4. Interpretar los resultados y comunicar hallazgos de manera comprensible.

Ejemplo: Objetivos Específicos

1. Caracterizar la distribución espacial y temporal de los desastres reportados por la UNGRD, identificando las regiones y periodos más afectados por tipo de evento (inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales)

2. Identificar los tipos de desastres más frecuentes y de mayor impacto en términos de personas afectadas, viviendas averiadas/destruidas e infraestructura afectada en el grupo a estudiar.

3. Determinar las tendencias anuales de los desastres, buscando aumentos o disminuciones en la frecuencia y severidad de los eventos a lo largo de los años 2019 a 2022

4. Evaluar la correlación entre variables climáticas o geográficas (si la información está disponible) y la ocurrencia de ciertos tipos de desastres, para entender posibles factores desencadenantes.

5. Proponer recomendaciones basadas en los hallazgos del análisis de datos que puedan fortalecer las estrategias de prevención, preparación y respuesta ante desastres en Colombia.

- 1) Recolectar, organizar y comprender los datos abiertos provenientes de fuentes públicas, asegurando su estructura adecuada para el análisis.
- 2) Aplicar procesos de limpieza y transformación de datos, incluyendo la detección de errores, tratamiento de valores faltantes y estandarización de formatos.
- 3) Unificar y preparar las bases de datos para su análisis conjunto, optimizando su integración mediante herramientas como Python incluyendo librerías como Pandas, Numpy, Matplotlib.
- 4) Realizar análisis exploratorios y estadísticos, identificando patrones, tendencias y anomalías mediante visualizaciones y series de tiempo.
- 5) Presentar los resultados de forma clara y visual, utilizando herramientas tecnológicas como Google Colab para facilitar su interpretación y aplicabilidad.

Descripción del Problema

- ▶ Esta sección debe permitir que el lector comprenda qué problema existe en el área de estudio, como por ejemplo el sector energético, por qué es relevante abordarlo con técnicas de Análisis de Datos, y qué limitaciones o retos justifican el estudio.

Como debe ser la Estructura de la Descripción del Problema

- ▶ La "**Descripción del Problema**" debe explicar la situación actual que motiva el proyecto, explicando:
 - ▶ El **contexto** (qué está pasando y por qué es relevante).
 - ▶ El **problema central** (qué se quiere resolver).
 - ▶ Las **consecuencias de no resolverlo**.
 - ▶ El **reto u oportunidad** que justifica el proyecto.
- ▶ **Características:**
 - ▶ Claro, concreto y fundamentado.
 - ▶ Explica **qué falta, qué no funciona o qué se necesita mejorar**.
 - ▶ Debe llevar al lector naturalmente hacia los **objetivos del proyecto**.

Estructura de la Descripción del Problema

1. **Propósito:** Introducir al lector al área donde surge el problema.

Qué incluir:

- ▶ Descripción breve del contexto o sector (salud, educación, transporte, etc.).
- ▶ Situación actual o tendencia relevante en ese dominio.
- ▶ Datos o evidencias (cifras, estudios, referencias) que muestren la magnitud o importancia del tema.

▶ **Ejemplo:**

- ▶ En los últimos años, el incremento del tráfico vehicular en las ciudades latinoamericanas ha generado serios problemas de movilidad, contaminación y pérdida de productividad. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2023), los ciudadanos pueden llegar a perder hasta 20 días al año en congestiones.

Estructura de la Descripción del Problema II

2. Identificación del problema central

- ▶ **Propósito:** Delimitar con precisión el fenómeno o dificultad que se quiere estudiar.
Qué incluir:
 - ▶ Explicación concreta del problema que se va a analizar.
 - ▶ Qué no se conoce o no está suficientemente estudiado.
 - ▶ Manifestaciones o efectos observables del problema.
- ▶ **Ejemplo:**
 - ▶ Aunque existen registros públicos sobre incidentes de tráfico, no se ha realizado un análisis sistemático que permita identificar los patrones que influyen en la congestión vehicular durante diferentes horas del día o días de la semana.

Estructura de la Descripción del Problema III

3. Relevancia e impacto del problema

- ▶ **Propósito:** Justificar por qué vale la pena abordar este problema.

Qué incluir:

- ▶ Importancia práctica, económica, social o ambiental del tema.
- ▶ Cómo su estudio puede generar conocimiento útil o soluciones futuras.
- ▶ Conexión con la inteligencia artificial o el análisis de datos.

▶ Ejemplo:

- ▶ Comprender los factores que afectan la movilidad es fundamental para planificar políticas de transporte más eficientes. Además, el análisis de datos permitirá sentar las bases para modelos predictivos que optimicen rutas o reduzcan la congestión.

Estructura de la Descripción del Problema III

4. Preguntas orientadoras o hipótesis iniciales

- ▶ **Propósito:** Definir las líneas de investigación o exploración.

Qué incluir:

- ▶ Preguntas que el análisis de datos buscará responder.
- ▶ Hipótesis iniciales (si aplica), derivadas del conocimiento previo o intuiciones del grupo.

▶ Ejemplo:

- ▶ Este estudio busca responder:
- ▶ ¿Existen horas o zonas específicas con mayor incidencia de incidentes de tráfico?
- ▶ ¿Qué variables presentan mayor correlación con la congestión?
- ▶ ¿Qué patrones temporales o espaciales pueden observarse en los datos?

Estructura de la Descripción del Problema III

5. Limitaciones y enfoque del estudio

- ▶ **Propósito:** Aclarar el alcance del trabajo (en este caso, hasta el análisis exploratorio).

Qué incluir:

- ▶ Qué se va a hacer (análisis exploratorio, limpieza, visualización).
- ▶ Qué no se hará (modelado predictivo, implementación de algoritmos, etc.).
- ▶ Justificación del porqué de ese límite (por ejemplo, etapa inicial del proyecto).

▶ **Ejemplo:**

- ▶ Este trabajo se centrará únicamente en el análisis exploratorio de los datos (EDA), realizando limpieza, descripción estadística y visualización de variables relevantes. No se implementarán modelos de predicción en esta fase, ya que el objetivo es comprender la estructura y relaciones iniciales de los datos.

Finalización del Planteamiento del Problema

- ▶ Al final de este planteamiento se plantea la pregunta o preguntas de investigación que se espera responder con los resultados de este. No deben ser preguntas que se respondan con un Si o No, sino preguntas que, para lograr ser respondidas, exijan la aplicación de un método o metodología en particular.

Ejemplo parte 1 - Contextualización del dominio

- ▶ La movilidad urbana es uno de los principales retos en las grandes ciudades latinoamericanas. En los últimos años, el incremento del parque automotor y la deficiente infraestructura vial han generado altos niveles de congestión y una preocupante tasa de accidentes de tránsito. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (2024), Bogotá registró más de 45.000 incidentes de tránsito durante el año 2023, de los cuales un 25% resultaron en lesiones personales. La gestión de estos eventos requiere información precisa y actualizada que permita comprender los patrones que los originan.
- ▶ En este contexto, el análisis de datos se ha convertido en una herramienta esencial para extraer conocimiento útil a partir de grandes volúmenes de información. La aplicación de técnicas de **análisis exploratorio** permite identificar tendencias, relaciones y anomalías que pueden guiar la toma de decisiones en materia de seguridad vial.

Ejemplo parte 2 - Identificación del problema central

- ▶ A pesar de la existencia de registros públicos sobre incidentes viales, actualmente no se dispone de un análisis sistemático que identifique los factores más relevantes asociados con la ocurrencia de accidentes en Bogotá.

Los datos están disponibles en el portal de datos abiertos de la Alcaldía, pero no han sido examinados desde una perspectiva de análisis exploratorio orientada a la inteligencia de datos. Esto dificulta la detección de patrones relacionados con variables como el tipo de vehículo, la hora del incidente, la ubicación o las condiciones meteorológicas.

- ▶ El problema central que aborda este proyecto es **la falta de comprensión de los factores y patrones que caracterizan los accidentes de tránsito en la ciudad de Bogotá.**

Ejemplo parte 3 - Relevancia e impacto del problema

- ▶ La identificación de patrones en los datos de accidentes tiene un impacto directo en la formulación de estrategias preventivas y políticas públicas de seguridad vial.
Un análisis exploratorio adecuado puede revelar comportamientos recurrentes (como zonas de alta siniestralidad o franjas horarias críticas) que sirvan como base para futuras soluciones basadas en inteligencia artificial, tales como modelos predictivos de riesgo o sistemas de alerta temprana.
- ▶ Además, desde la perspectiva académica, el desarrollo de este proyecto fortalece las competencias de los estudiantes en el manejo, limpieza y visualización de datos, habilidades fundamentales dentro del campo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial aplicada.

Ejemplo parte 4 - Preguntas orientadoras o hipótesis iniciales

- ▶ El estudio busca responder las siguientes preguntas:
 - ▶ ¿Cuáles son los tipos de accidentes más frecuentes en Bogotá durante los últimos años?
 - ▶ ¿Qué zonas o localidades presentan mayor número de incidentes?
 - ▶ ¿Existen patrones temporales relacionados con la ocurrencia de accidentes (por hora, día o mes)?
 - ▶ ¿Qué relación existe entre el tipo de vehículo y la gravedad del accidente?
- ▶ Estas preguntas orientarán la exploración de los datos y la generación de visualizaciones descriptivas que faciliten su interpretación.

Ejemplo parte 5 - Limitaciones y enfoque del estudio

- ▶ Este trabajo se enfocará exclusivamente en la **fase de análisis exploratorio de datos (EDA)**. Se realizarán tareas de recolección, limpieza, descripción estadística y visualización de la información disponible. No se implementarán modelos de predicción ni técnicas de aprendizaje automático, ya que el propósito de esta fase es comprender la estructura del conjunto de datos y detectar posibles relaciones entre las variables. Los resultados obtenidos podrán servir como base para etapas futuras del proyecto, donde se apliquen modelos predictivos o de clasificación basados en IA.